

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

回顧講義的性質、運算法則和步驟，完成下面的練習。

練習 A ★☆☆

1. 計算 $\log_3 9$

問題轉化：3 的多少次方等於 9？

列方程： $3^x = 9$

求解： $3^x = 3^2$ ，所以 $x = 2$

答案： $\log_3 9 = 2$

提示：想一想 $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27$

2. 計算 $\log_5 1$

問題轉化：5 的多少次方等於 1？

根據指數性質，任何非零數的 0 次方都等於 1，即 $a^0 = 1$

所以 $\log_5 1 = 0$

提示： $a^0 = 1$ 對所有 $a > 0, a \neq 1$ 成立

練習 B ★★☆☆

3. 計算 $\log_2 4 + \log_2 8$

方法 1 (分別計算) : $\log_2 4 = \square$ ($2^\square = 4$)

$$\log_2 8 = \square \text{ (} 2^\square = 8 \text{)}$$

相加得 $\square + \square = \square$

方法 2 (用運算法則) : $\log_2 4 + \log_2 8 = \log_2(4 \times 8) = \log_2 \square = \square$

提示 : $\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$

4. 解方程 $\log_2(x - 1) = 3$

步驟 1 : 對數方程轉化為指數方程 : $x - 1 = 2^3$

步驟 2 : 計算 $2^3 = \square$

步驟 3 : 解得 $x = \square + 1 = \square$

驗證 : $\log_2(\square - 1) = \log_2 \square = \square \checkmark$

提示 : 若 $\log_a x = b$, 則 $x = a^b$ (互化關係)

5. 計算 $\log_3 27 - \log_3 9$

方法 1 (分別計算) : $\log_3 27 = \square \cdot \log_3 9 = \square$

相減得 $\square - \square = \square$

方法 2 (用運算法則) : $\log_3 27 - \log_3 9 = \log_3 \frac{27}{9} = \log_3 \square = \square$

提示 : $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

練習 C ★★★

6. 若 $\log_a 4 = 2$, 求 a 的值

步驟 1 : 對數方程轉為指數方程 : $a^2 = 4$

步驟 2 : 求解 : $a = \square$ (注意 $a > 0, a \neq 1$)

驗證 : $\log_{\square} 4 = 2$? 因為 $\square^2 = 4 \checkmark$

提示 : 若 $\log_a x = b$, 則 $a^b = x$

7. 計算 $\log_2 16 + \log_3 9 - \log_5 25$

第一項： $\log_2 16 = \square$ ($2^\square = 16$)

第二項： $\log_3 9 = \square$ ($3^\square = 9$)

第三項： $\log_5 25 = \square$ ($5^\square = 25$)

合計： $\square + \square - \square = \square$

提示：逐項計算後再相加減

參考答案

練習 A

1. $\log_3 9 = 2$ ($3^2 = 9$)

2. $\log_5 1 = 0$ ($5^0 = 1$)

練習 B

3. 方法 1 : $2 + 3 = 5$; 方法 2 : $\log_2 32 = 5$

4. $x - 1 = 8 \cdot x = 9$

5. 方法 1 : $3 - 2 = 1$; 方法 2 : $\log_3 3 = 1$

練習 C

6. $a = 2$ ($2^2 = 4$)

7. $4 + 2 - 2 = 4$